SJTW SERVICE COMPANY LIMITED

CONNECTED MONITORING SOLUTIONS

เฝ้าระวังน้ำท่วมและไฟป่า
เชื่อมข้อมูลจากพื้นที่เสี่ยง

ระบบตรวจวัดภาคสนามผ่าน LoRa Multihop
พร้อม Gateway 4G ซอฟต์แวร์ ติดตั้ง และอบรม



FLASH FLOOD MONITORING — ติดตามระดับน้ำจากลำน้ำสาขา



FOREST FIRE MONITORING — ตรวจจับความร้อน ณ จุดติดตั้ง

LoRa Multihop | Solar Powered | Remote Monitoring

ภาพจำลองแนวทางติดตั้ง · โบรชัวร์แนะนำระบบและแพ็กเกจ

01 / SOLUTION OVERVIEW

สองระบบเฝ้าระวัง ออกแบบให้เหมาะกับพื้นที่ของคุณ

นำข้อมูลจากจุดตรวจวัดเข้าสู่ระบบส่วนกลาง เพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบติดตามสถานการณ์และใช้ประกอบการตัดสินใจได้สะดวกขึ้น

WATER LEVEL

น้ำท่วมหลากเฉียบพลัน

ติดตั้ง Sensor Node ตามลำน้ำสาขา วัดระยะถึงผิวน้ำและแปลงเป็นระดับน้ำอ้างอิง พร้อมติดตามแนวโน้มและแจ้งเตือนตามเกณฑ์

THERMOSTAT CONTACT

ไฟป่า

ใช้ Thermostat ตรวจจับความร้อนบริเวณจุดติดตั้ง ต่อสายสั้นเข้ากล่อง Node แล้วส่งสถานะเตือนผ่านเครือข่าย

Sensor Node → LoRa Multihop → Gateway → 4G

Node ส่งต่อข้อมูลระหว่างจุดที่เชื่อมถึงกัน ก่อนเข้าสู่ Gateway และระบบติดตามส่วนกลาง

FIELD EQUIPMENT

อุปกรณ์สำหรับภาคสนาม

กล่องอุตสาหกรรม IP66 พร้อมขายึด สาย และแหล่งจ่ายไฟที่จัดให้เหมาะกับตำแหน่งติดตั้ง

SERVICE

ดูแลตั้งแต่สำรวจถึงส่งมอบ

วางตำแหน่งอุปกรณ์ ตั้งค่าระบบ ทดสอบการสื่อสารและการแจ้งเตือน พร้อมอบรมผู้ใช้งาน

ออกแบบการสื่อสารจากสภาพพื้นที่จริง

ภูมิประเทศ ต้นไม้ สิ่งกีดขวาง และตำแหน่งเสา มีผลต่อการเชื่อมต่อ จึงต้องสำรวจและทดสอบสัญญาณก่อนยืนยันแบบติดตั้ง

ระบบเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเฝ้าระวัง การตอบสนองต่อเหตุควรกำหนดร่วมกับผู้รับผิดชอบของพื้นที่

02 / FLASH FLOOD MONITORING

ติดตามระดับน้ำจากต้นทาง ก่อนส่งข้อมูลถึงผู้ดูแลพื้นที่

วัดระดับน้ำแบบไม่สัมผัสผิวน้ำ ด้วย MaxBotix HRXL-MaxSonar-WRLST และ Node สื่อสาร RAK11720



ภาพจำลอง: Node แยกตามลำน้ำสาขา และ Gateway ติดตั้งบนสะพาน

SENSOR NODE

จุดตรวจวัดตามลำน้ำสาขา

แต่ละจุดใช้ขาตั้ง 1 ชุด พร้อมแผงโซลาร์ กล่องควบคุม และแขนยื่นให้หัววัดหันลงเหนือผิวน้ำ

4G GATEWAY

ศูนย์รับข้อมูลบนสะพาน

ติดตั้งแยกจาก Node รับข้อมูล LoRa แล้วส่งผ่าน 4G ไปยัง Dashboard

วัดระดับน้ำ · ดูแนวโน้ม · แจ้งเตือนตามเกณฑ์

เหมาะสำหรับการวางจุดเฝ้าระวังลำน้ำต้นทาง จุดเสี่ยง และเส้นทางน้ำที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

NON-CONTACT MEASUREMENT | WATER LEVEL MONITORING | REMOTE ALERT

03 / FLOOD SYSTEM WORKFLOW

จากค่าระดับน้ำ สู่ข้อมูลที่นำไปใช้งานได้

1

ตรวจวัดและตั้งระดับอ้างอิง

ติดตั้งหัววัดเหนือผิวน้ำ ตรวจระยะใช้งาน และเทียบค่ากับระดับน้ำจริง ณ จุดติดตั้ง

2

ส่งข้อมูลผ่าน LoRa Multihop

RAK11720 รับค่าจากเซนเซอร์ และส่งต่อผ่าน Node ที่เชื่อมถึงกันไปยัง Gateway

3

ติดตามผ่านระบบส่วนกลาง

แสดงระดับน้ำปัจจุบัน กราฟย้อนหลัง และสถานะการติดต่อของอุปกรณ์ เพื่อช่วยติดตามแนวโน้ม

4

แจ้งเตือนเมื่อถึงเกณฑ์

กำหนดระดับเฝ้าระวังและระดับเตือนร่วมกับผู้ใช้งาน พร้อมทดสอบเส้นทางแจ้งเตือนก่อนส่งมอบ

ชุดพลังงานของ Node

Solar Panel 30W + LiFePO4 20Ah พร้อมวงจรชาร์จและป้องกัน ออกแบบรอบการทำงานให้เหมาะกับการใช้งานจริง

ข้อมูลสำหรับออกแบบ

ตำแหน่งและจำนวนจุดวัด ความสูงติดตั้ง สภาพลำน้ำ จุดติด Gateway และคุณภาพสัญญาณ 4G

จำนวน Node และ Gateway ของระบบน้ำท่วมให้กำหนดในแบบและใบเสนอราคาเฉพาะโครงการ การแจ้งเตือนอ้างอิงค่าที่ตรวจวัดและเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ไม่ใช่การรับประกันระยะเวลาเตือนล่วงหน้า

04 / FOREST FIRE MONITORING

เฝ้าระวังความร้อน
เชื่อมต่อจุดเสี่ยงในพื้นที่ป่า

30	2	25 ตร.กม.
SENSOR NODES	GATEWAYS	พื้นที่โครงการเป้าหมาย*



ภาพจำลองแนวทางติดตั้ง

SIMPLE SENSING

Thermostat ต่อสายสั้น

ติดตั้งใกล้กล่อง Node บนเสาเดียวกัน เมื่อความร้อนถึงค่าทำงานของอุปกรณ์ หน้าสัมผัสเปลี่ยนสถานะเพื่อส่งสัญญาณเตือน

DISTRIBUTED NETWORK

กระจาย Node ตามจุดเสี่ยง

ส่งข้อมูลผ่าน LoRa Multihop ไปยัง Gateway 4G จำนวน 2 ชุด เพื่อเชื่อมต่อระบบส่วนกลาง

ตรวจจับเฉพาะจุด · สื่อสารไร้สาย · ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ลดความจำเป็นในการเดินสายสื่อสารระหว่างสถานี ด้วยการส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่าย Node

*25 ตร.กม. เป็นพื้นที่โครงการเป้าหมาย ต้องยืนยันตำแหน่งและการเชื่อมต่อจากการสำรวจและทดสอบจริง Thermostat ตรวจจับความร้อนเฉพาะบริเวณจุดติดตั้ง ไม่ใช่การตรวจจับทั่วทุกจุดในพื้นที่

05 / MAP DASHBOARD

เห็นสถานะบนแผนที่
รู้ทันทีว่าจุดไหนต้องตรวจสอบ

แสดงตำแหน่งโหนดตามจุดติดตั้งจริง พร้อมสีบอกสถานะ
เลือกจุดบนแผนที่เพื่อดูรายละเอียดการแจ้งเตือน



ดูภาพรวมได้ในหน้าเดียว

มองเห็นตำแหน่งโหนดและจุดที่แจ้งเหตุ เพื่อช่วยจัดลำดับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

เปิดรายละเอียดจุดแจ้งเตือน

แสดงรหัส Node สถานะ Thermostat ตำแหน่งติดตั้ง และเวลาที่รับแจ้งเหตุ

ภาพจำลองหน้าจอและข้อมูลเพื่อการสาธิต จุดแดงแสดงการแจ้งเหตุจาก Thermostat ณ จุดติดตั้ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุจริงตามขั้นตอนของพื้นที่

06 / INSTALLATION & SERVICES

ครบชุด พร้อมติดตั้ง และส่งต่อให้ทีมของคุณใช้งาน

บริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดวางระบบ จนถึงการทดสอบและอบรม เพื่อให้การรับมอบมีขอบเขตชัดเจน

งานบริการ	ขอบเขตการดำเนินงาน
สำรวจและวางระบบ	ตรวจจุดเสี่ยง ตำแหน่งติดตั้ง แหล่งพลังงาน และเส้นทางสัญญาณ LoRa / 4G
อุปกรณ์และติดตั้ง	จัดชุด Node, Gateway, กล่องอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ประกอบตามแบบที่ตกลง
ซอฟต์แวร์	ตั้งค่าข้อมูลสถานี การแสดงผล และเกณฑ์แจ้งเตือนตามประเภทระบบ
ทดสอบระบบ	ตรวจการรับข้อมูล การส่งต่อผ่านเครือข่าย การเชื่อมต่อ 4G และการแจ้งเตือนถึงปลายทาง
อบรมและส่งมอบ	สอนการใช้งาน การตรวจสอบสถานะ และการบำรุงรักษา พร้อมคู่มือและรายการอุปกรณ์

รายการตรวจรับที่เสนอ

ผังและรหัสสถานี · ผลทดสอบสัญญาณ · ผลทดสอบเซนเซอร์
ผลทดสอบแจ้งเตือน · คู่มือใช้งาน · การอบรมผู้รับผิดชอบ

BEFORE INSTALLATION

ข้อมูลที่ลูกค้าเตรียม

แผนที่พื้นที่ จุดเสี่ยง ผู้ประสานงาน และตำแหน่งที่สามารถติดตั้งและเข้าบำรุงรักษาได้

AFTER HANDOVER

แผนดูแลต่อเนื่อง

กำหนดผู้ดูแล รอบตรวจอุปกรณ์ และวิธีตรวจสอบเมื่อเกิดการเตือนหรืออุปกรณ์ขาดการติดต่อ

รายละเอียด Dashboard ช่องทางแจ้งเตือน และเงื่อนไขบริการให้ยืนยันในขอบเขตงานของโครงการ

07 / PACKAGES & NEXT STEP

เลือกแพ็กเกจเฝ้าระวัง ให้เหมาะกับพื้นที่ของคุณ

FLASH FLOOD MONITORING SYSTEM

ระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมหลากเฉียบพลัน

2,400,000 บาท

วัดระดับน้ำตามลำน้ำสาขา · LoRa Multihop
Gateway 4G บนสะพาน · Dashboard และแจ้งเตือนตามเกณฑ์

จำนวนจุดตรวจวัดและ Gateway กำหนดตามแบบและขอบเขตโครงการ

FOREST FIRE MONITORING SYSTEM

ระบบเฝ้าระวังไฟป่า

1,052,000 บาท

30 Sensor Nodes + 2 Gateways
Thermostat ต่อสายสั้น · LoRa Multihop · Solar Powered

พื้นที่โครงการเป้าหมาย 25 ตร.กม. ต้องยืนยันจากการสำรวจและทดสอบสัญญาณ การตรวจจับความร้อนเกิดเฉพาะจุดติดตั้ง

อุปกรณ์ + ซอฟต์แวร์ + ติดตั้ง + อบรม

ติดต่อ SJTW เพื่อสำรวจพื้นที่และจัดทำใบเสนอราคา
แจ้งตำแหน่งพื้นที่ จุดเสี่ยง และรูปแบบการเฝ้าระวังที่ต้องการ

ราคาแพ็กเกจตามที่ระบุในโบรชัวร์ รายการอุปกรณ์ ภาษี ค่าบริการสื่อสาร/ระบบส่วนกลาง ระยะเวลาบริการ และเงื่อนไขรับประกัน ให้ยืนยันในใบเสนอราคาก่อนสั่งซื้อ

SJTW SERVICE COMPANY LIMITED | CONNECTED MONITORING SOLUTIONS